

aly sisand D esi gn Alg orithmsan

باسم بواسطة : د ر

هل هذا جيد؟

الفصل الثامن

البرمجة الديناميكية

مخطط تفصيلي

مشكلة صنع التغيير

مشكلة جمع العملات المعدنية

مشكلة حقيبة الظهر ووظائف الذاكرة

شجرة البحث الثنائية المثالية

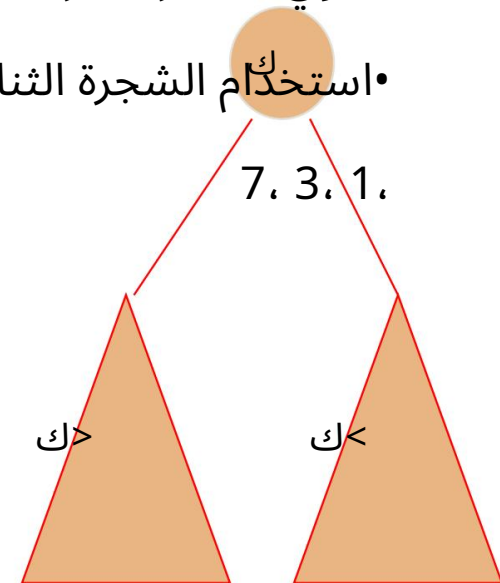
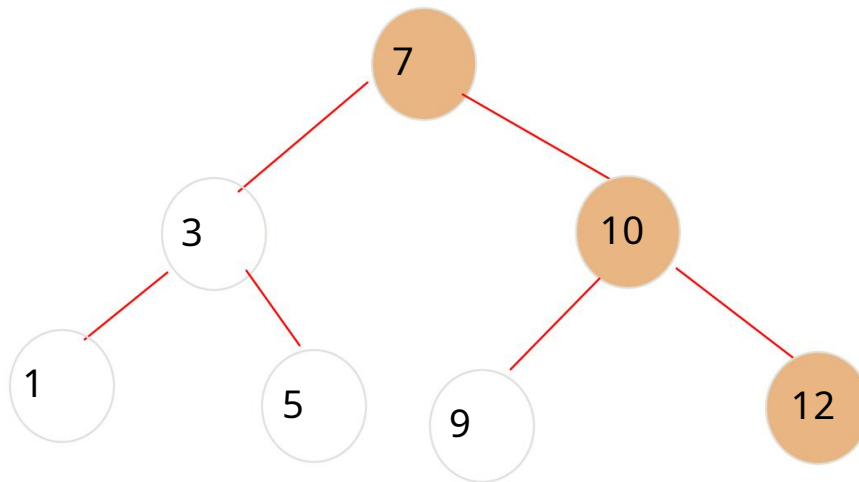
خوارزميات وارشال وفلويد

ما هي شجرة البحث الثنائية

BST • عبارة عن شجرة ثنائية يتم فيها ترتيب المفاتيح التي تكون على اليسار تحتوي الشجرة الفرعية على قيم أقل من قيمة العقدة و

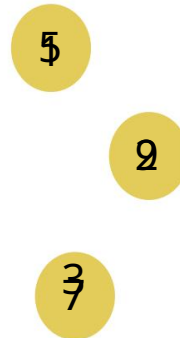
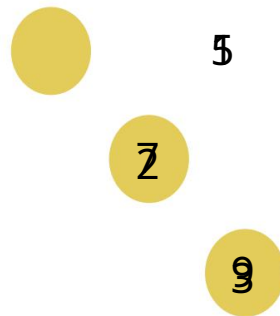
تحتوي الشجرة الفرعية اليمنى على قيم أكبر من قيمة العقدة

• استخدام الشجرة الثنائية في عملية البحث: مجموعة المفاتيح: 10، 12، 5، 9

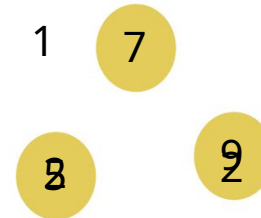


شجرة البحث الثنائية المتوازنة

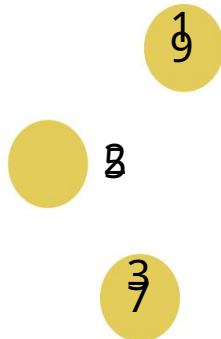
المفاتيح: 5، 7، 9



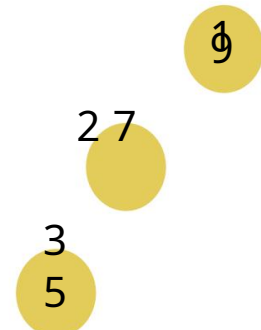
متوسط العدد
من المقارنات
 $= 1 + 2 + 3 = 6/3$



متوسط العدد
من المقارنات
 $= 1 + 2 + 3 = 5/3$



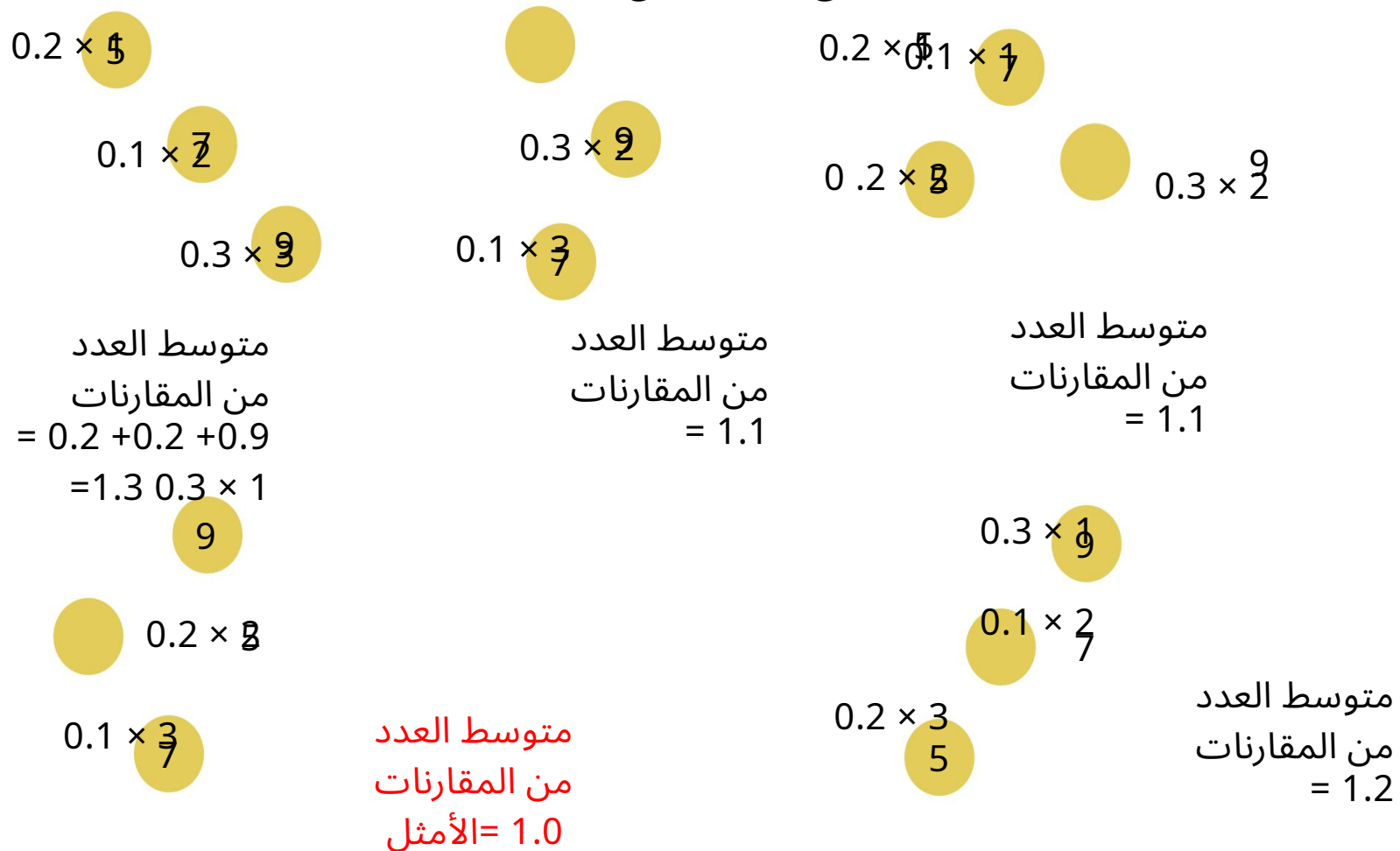
متوسط العدد
من المقارنات
 $= 1 + 2 + 3 = 6/3$



متوسط العدد
من المقارنات
 $= 1 + 2 + 3 = 6/3$

شجرة البحث الثنائية المثالية

و 0.3 ، 0.1 ، المفاتيح: 5، 7، 9 مع قابلية انتشار البحث 0.2



أشجار البحث الثنائية المثالية

مشكلة:

pn البحث عن النظر إلى مفتاحًا $a_1 < \dots < a_n$ واحتمالات p_1 منها، ابحث عن BST مع الحد الأدنى لمتوسط عدد المقارنات في البحث الناجح.

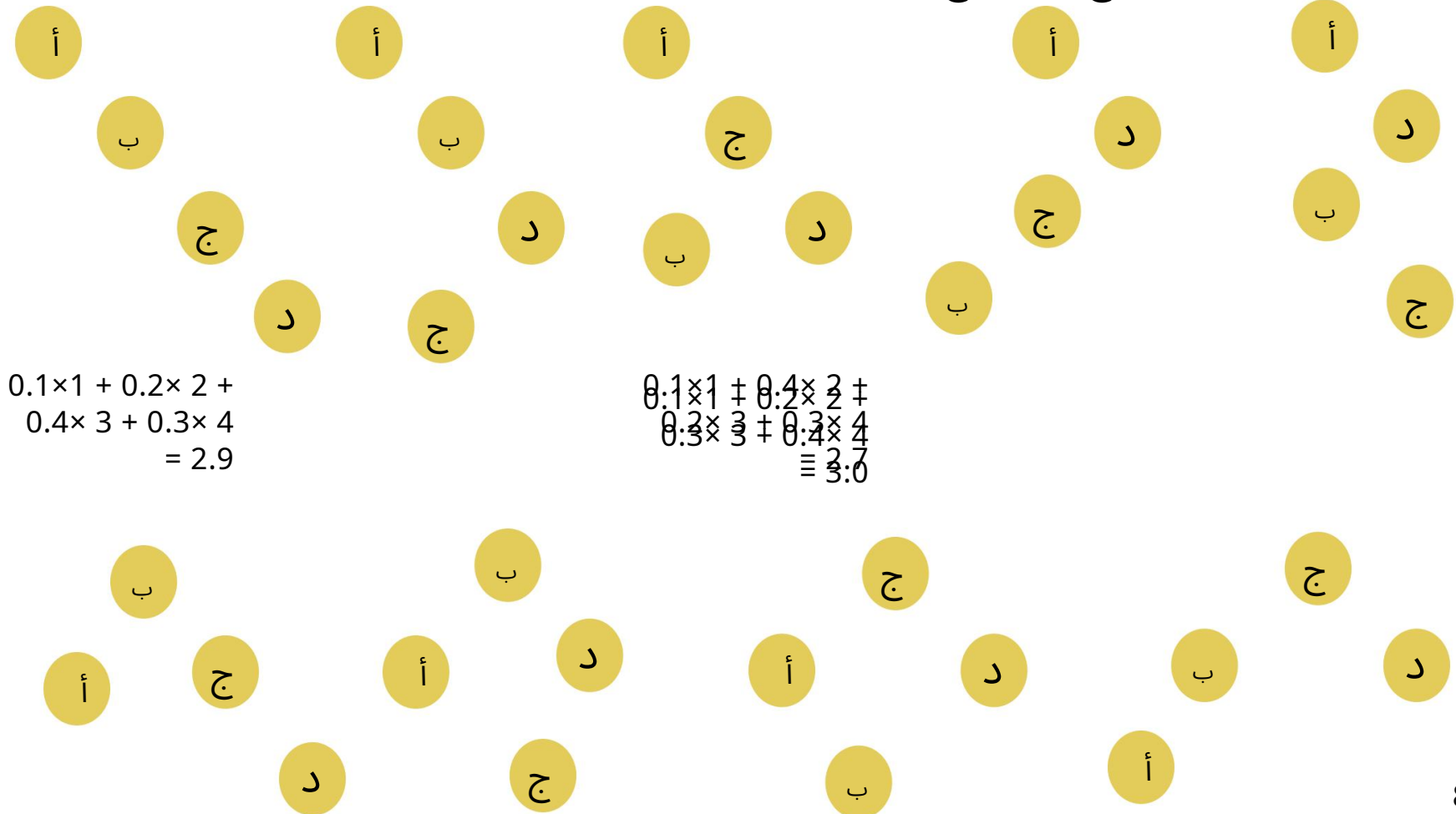
نظرًا لأن العدد الإجمالي لـ BSTs مع n عقدة يتم تحديده بواسطة nth Catalan رقم

$$c(n) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \quad \text{for } n > 0, \quad c(0) = 1,$$

الذي ينمو بشكل كبير، والقوة الغاشمة لا أمل في استخدامها.

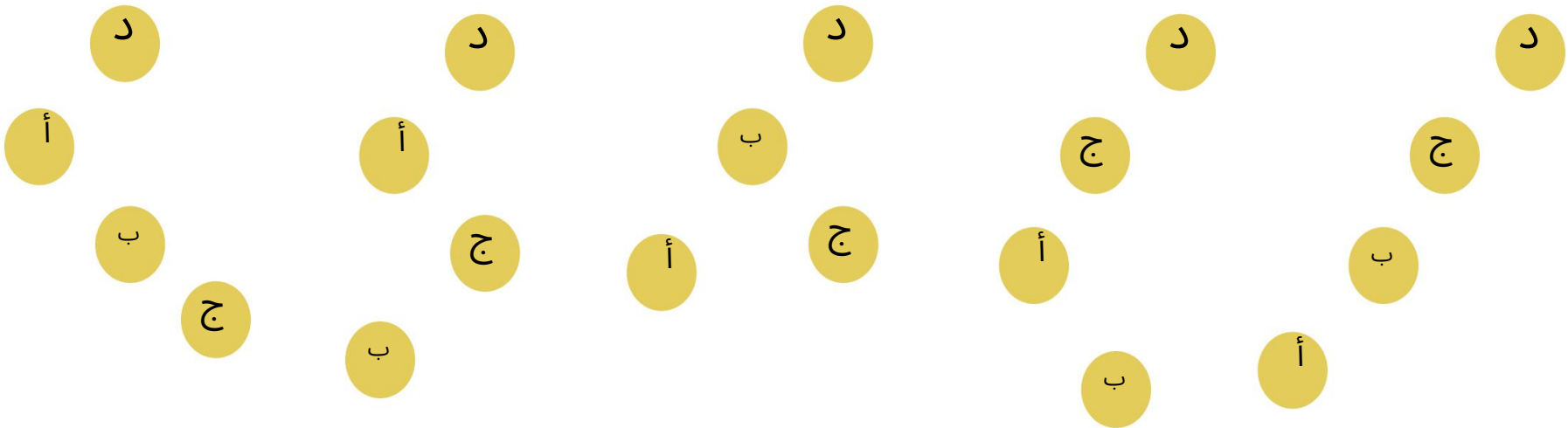
إجمالي الأشجار الفرعية

المفاتيح: أ، ب، ج، د، باحتمالية 0.1، 0.2، 0.4، 0.3



إجمالي الأشجار الفرعية

المفاتيح: أ، ب، ج، د، باحتمالية 0.1، 0.2، 0.4، 0.3
14 شجرة فرعية



$$0.4 \times 1 + 0.1 \times 2 + 0.2 \times 3 + 0.3 \times 4 = 2.4$$

أشجار البحث الثنائية المثالية

- ❖ let $a_1, \dots, a_n$ be distinct keys ordered from the smallest to the largest and let $p_1, \dots, p_n$ be the probabilities of searching for them
- ❖ Let $C(i,j)$ be the smallest average number of comparisons made in a successful search in a binary search tree T_i^j made up of keys $a_i, \dots, a_j$, where i, j are some integer indices, $1 \leq i \leq j \leq n$.

أشجار البحث الثنائية المثالية

• سنجد قيم $C(i, j)$ لجميع الأصغر

أمثلة على المشكلة. على الرغم من أننا

مهتم فقط بـ $C(1, n)$.

• سوف نأخذ بعين الاعتبار جميع الطرق الممكنة لاختيار الجذر

بين المفاتيح $a_i, \dots, a_j$

أشجار البحث الثنائية المثالية

• ضع في اعتبارك المفاتيح: 5، 10، 20، 15 مع قابلية الانتشار من البحث 0.2 ، 0.3 و 0.4 ، 0.1 ،

1	2		3 4
5		10 15 20	
	0.2 0.1 0.4 0.3		

• لنفترض أن الشجرة فارغة، إذن المتوسط
عدد المقارنات هو صفر

أشجار البحث الثنائية المثالية

1	2		3 4
	10 15 20		
	0.2 0.1 0.4 0.3		

الحالات: الأشجار المثالية = 0 ،

ج(1)، ج(0)، ج(2)، ج(1)، ج(2،3)، ج(3،4)، ج(4،5) = 0

	0	1	2	3	4
1	0				
2		0			
3			0		
4				0	
5					0

ج

	0	1	2		3 4
1		1			
2			2		
3				3	
4					4
5					

ج

البحث الثنائية المثالية

الحالة: الأشجار بمفتاح واحد

1	2		3 4
5	10 15 20		
	0.2 0.1 0.4	0.3	



أشجار البحث الثنائية المثالية

الحالات: الأشجار ذات المفتاح الواحد، التكلفة 0.3 =

$$C(1, 1) = 0.2, C(2, 2) = 0.1, C(3, 3) = 0.4, C(4, 4) = 0.3$$

1	2		3 4
10	15	20	
	0.2	0.1	0.4 0.3

		0	2	3	4
1		0 0.2			
2		0	0.1		
3				0 0.4	
4				0	0.3
5					0

ج

	0	1	2		3 4
1		1			
2			2		
3				3	
4					4
5					

د

أشجار البحث الثنائية المثالية

الحالات: الأشجار ذات المفاتيح

1	2		3 4
		10 15 20	
	0.2 0.1 0.4 0.3		

ج(1) ، ج(2) ، ج(3) ، ج(4,3)

				3	4
1				ج(2,1)	0 0.2
2		0		ج(3,2)	0.1
3				ج(4,3)	0 0.4
4					0.8
5					0

ج

	0	1		2 3 4
1		1		
2			2	
3				3
4				4
5				

ج

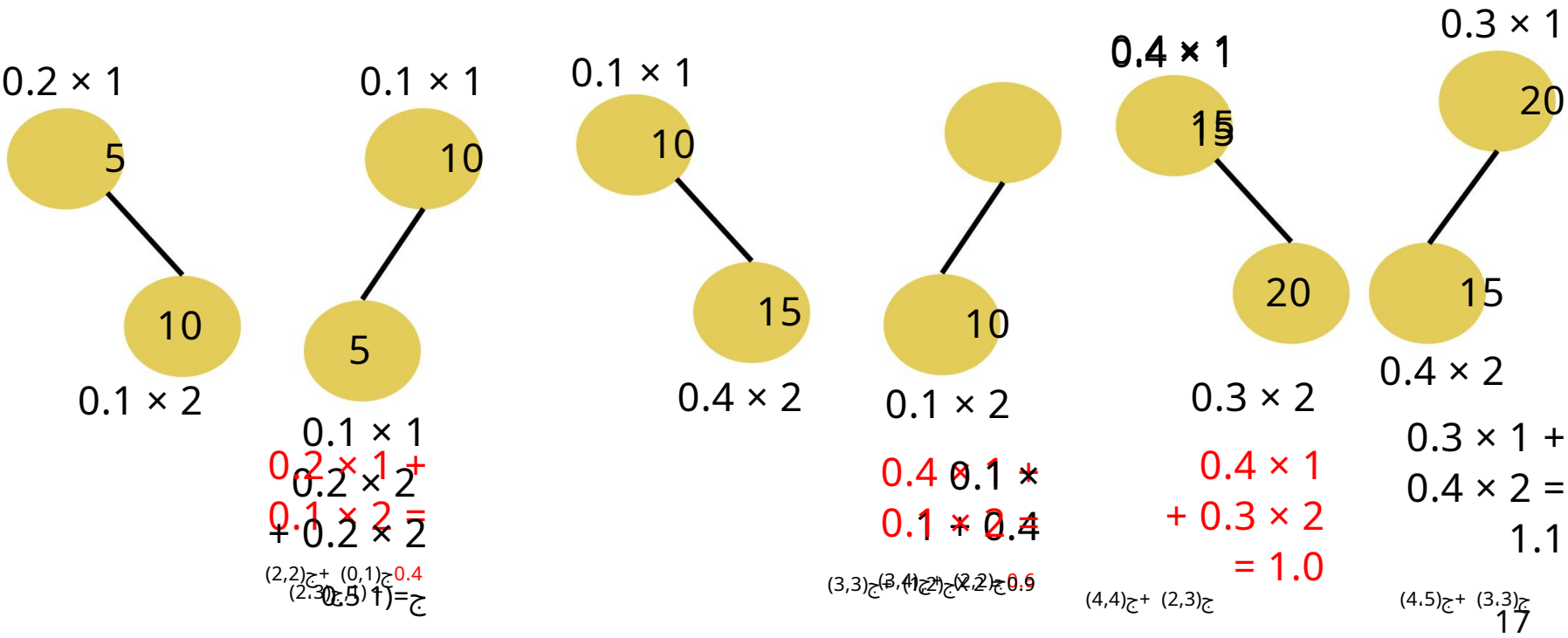
أشجار البحث الثنائية المثالية

الحالة: الأشجار ذات المفاتيح

1	2		3 4
		10 15 20	
	0.2 0.1 0.4 0.3		

$= (2,1)_ج$ 0.4
 $= (3,2)_ج$ 0.6
 $= (4,3)_ج$ 1.0

$\min_{i \leq k \leq j} C(i, l)$



البحث الثنائية المثالية

الحالات: الأشجار ذات المفتاحين

1	2		3 4
10	15	20	
0.2	0.1	0.4	0.3

ج(1) ، ج(2) ، ج(3) ، ج(4)

			0	3	4
1		0	0.2	0.4	
2		0	0.1	0.6	
3				0	0.4 1.0
4					0.8
5					0

ج

	0	1		2	3 4
1		1		1	
2				2 3	
3					3 3
4					4
5					

ج

أشجار البحث الثنائية المثالية

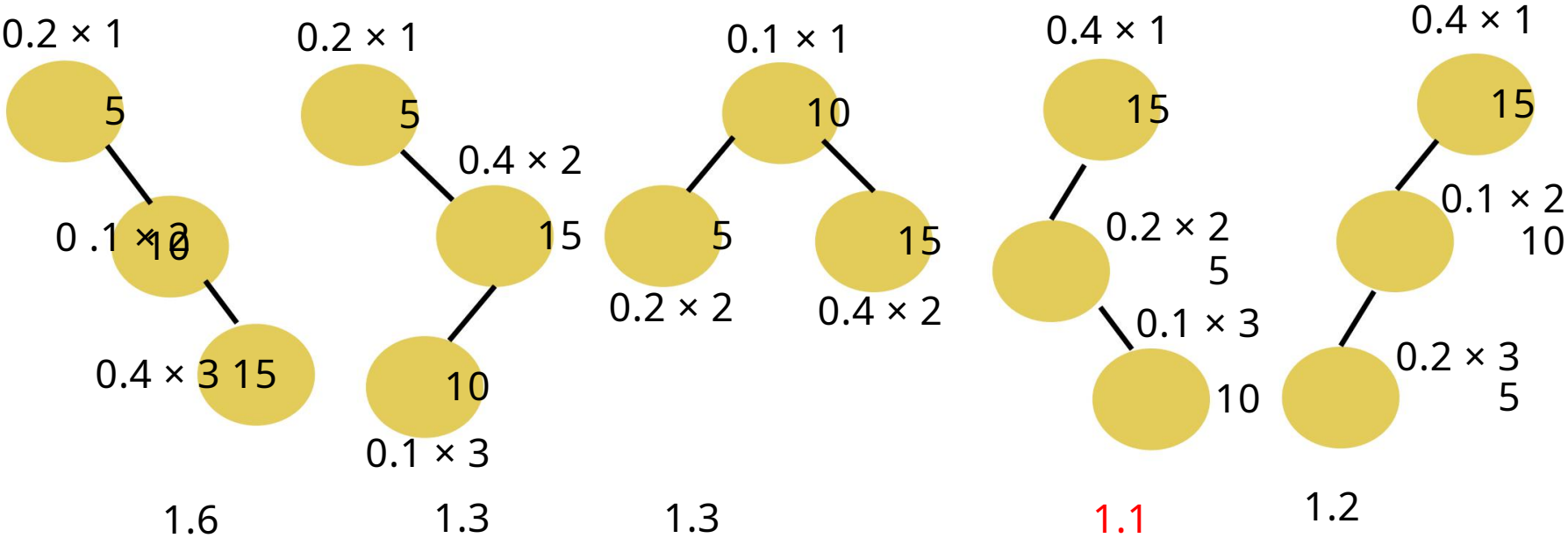
1	2		3 4
5	10 15	20	
	0.2 0.1	0.4	0.3

الحالة: الأشجار ذات المفاتيح

$= 1.1 (3,1)$

$= 1.2 (4,2)$

$$\min_{i \leq k \leq j} C(i, l)$$



أشجار البحث الثنائية المثالية

1	2	3	4
10	15	20	
0.2	0.4	0.3	

$C(2,2)+C(4,4), C(2,3)+C(5,4))\}+PS = 1.2$ الحالات الثلاثة المفاتيح الثلاثة

$\{C(1,0)+C(2,3), C(1,1)+C(3,3), C(1,2)+C(4,3)\} + Ps = 1.1$ $C(2,4) = \min\{C(2,1)+C(3,4),$

$C(1,3) = \min$

				0	4	
1		0	0.2	0.4	1.1	
2		0		0.1	0.6	1.2
3				0	0.4	1.0
4						0.8
5						0

ج

	0	1			3	4
1		1			3	
2					2	3
3					3	3
4						4
5						

د

أشجار البحث الثنائية المثالية

الحوالات: الأشجار ذات المفاتيح الثلاثة، $C(1,1)+C(3,34)$ ، $C(1,2)+C(4,4)$

1	2		3 4
10	15	20	
0.2	0.1	0.4	0.3

$$C(1, 3) = \min \{C(1,0)+C(2,4),$$

$$+ P_s = 1.7 \{ (4,5)ج+(3,1)ج$$

				0	4
1		0	0.2	0.4	1.1
2		0		0.1	0.6
3				0	0.4
4					0.0
5					0

ج

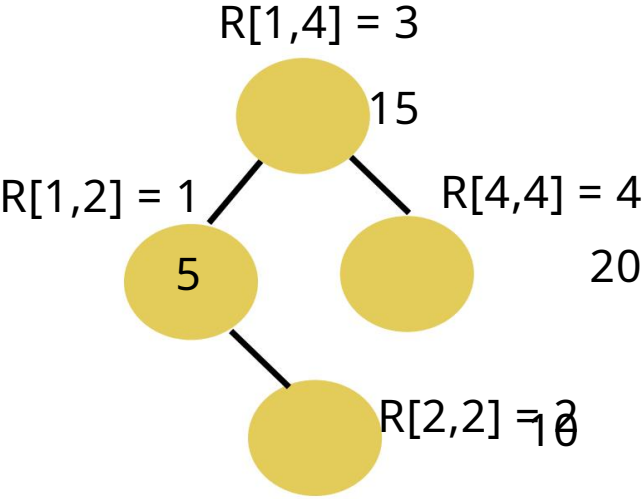
	0	1			3 4
1		1			3
2					2 3
3					3 3
4					4
5					

د

أشجار البحث الثنائية المثالية

1	2		3 4
10	15	20	
0.2	0.1	0.4	0.3

اختبار IBST الأمثل



	0	1			3 4
1		1			3
2					2 3
3					3 3
4					4
5					

)

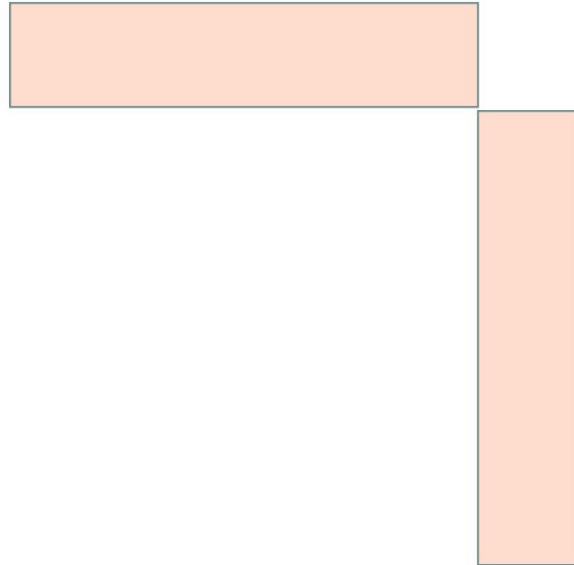
أشجار البحث الثنائية المثالية

$$\begin{aligned}
 \diamond C(i, j) &= \min_{i \leq k \leq j} \left\{ p_k * 1 + \sum_{s=i}^{k-1} p_s * (\text{level of } a_s \text{ in } T_i^{k-1} \right. \\
 &\quad \left. + 1) + \sum_{s=k+1}^j p_s * (\text{level of } a_s \text{ in } T_{k+1}^j + 1) \right\} \\
 \diamond &= \min_{i \leq k \leq j} \left\{ \sum_{s=i}^{k-1} p_s * \text{level of } a_s \text{ in } T_i^{k-1} \right. \\
 &\quad \left. + \sum_{s=k+1}^j p_s * \text{level of } a_s \text{ in } T_{k+1}^j + \sum_{s=i}^j p_s \right\}
 \end{aligned}$$

أشجار البحث الثنائية المثالية

- ❖
$$= \min_{i \leq k \leq j} \left\{ C(i, k-1) + C(k+1, j) + \sum_{s=i}^j p_s \right\}$$
- ❖
$$C(i, j) = \min_{i \leq k \leq j} \left\{ C(i, k-1) + C(k+1, j) + \sum_{s=i}^j p_s \right\} \text{ for } 1 \leq i \leq j \leq n$$
- ❖ The number of comparisons in **the empty tree**
- ❖ $C(i, i-1) = 0$ for $1 \leq i \leq n+1$, // empty tree
- ❖ $C(i, i) = p_i$ for $1 \leq i \leq n$ // only one node tree

أشجار البحث الثنائية المثالية



مثال:

المفتاح ABCD

الاحتمالية 0.1 0.2 0.4 0.3

				أ10 ب2 ج3 د4
				(2,1)ج (3,1)ج
2B		0		(3,2)ج
3C			0	(4,3)ج
رباعي الأبعاد			0	.3
5				0

ج

				أ10 ب2 ج3 د4
أ1				1
2B			2	
3C				3
رباعي الأبعاد				4
5				

$$1 \leq i \leq n. \quad J R R(i, i) = i$$

مؤشرات لجذور المعادلة الفرعية المثلى

$$C[i, k-1] + C[k+1, j]\}$$

ك 1.2 = دقيقة (ج (0.1) + (ج (2.2) ، (ج (1.1) + (ج (2.3)) Ps = 2 + 0.4 + 0.2
ج (2,1)
i = 1, j = 2

				أ 10 ب 2 ج 3 د 4	
				ج (2,1) 0.4	
2B	.2	0		ج (3,2)	
3C		.1	0	.4 ج (4,3)	
رباعي الأبعاد				0	.3
5					0

				أ 10 ب 2 ج 3 د 4	
أ 1					2
2B			2		
3C				3	
رباعي الأبعاد					4
5					

$$C(1, 2) = \min \left\{ \begin{array}{l} k = 1: C(1, 0) + C(2, 2) + \sum_{s=1}^2 p_s = 0 + 0.2 + 0.3 = 0.5 \\ k = 2: C(1, 1) + C(3, 2) + \sum_{s=1}^2 p_s = 0.1 + 0 + 0.3 = 0.4 \end{array} \right\} \\ = 0.4.$$

$C[i,k-1] + C[k+1,j]$

ك 2.3 = دقيقة (ج (1.2) + ج (3.3) ، ج (2.2) + ج (3.4)) Ps =
ج (3.2)
3 0.8 k= 3
i= 2, j =

				أ 10 ب 2 ج 3 د 4	
				أ 10 ب 2 ج 3 د 4	
2B		0		0.8 ج (3.2)	
3C		.4	0	(4.3) 4	
رباعي الأبعاد			.2	.0	
5				0	

				أ 10 ب 2 ج 3 د 4	
أ 1					2
2B			2	3	
3C				3	
رباعي الأبعاد					4
5					

$C[i,k-1] + C[k+1,j]\}$

ج (4,3)
ك 3.4 = دقيقة (ج (2,3) + ج (4,4) ، ج (3,3) + ج (4,5)) Ps = 1.0
j = 4 k= 3
i= 3,

				أ 10 ب 2 ج 3 د 4
				أ 10 ب 2 ج 3 د 4
2B		0		ج (4,2) 0.2 0.8
3C			0	.4 ج (4,3) 0
رباعي الأبعاد		.3	0	.3
5			.4	0

				أ 10 ب 2 ج 3 د 4
أ 1				2
2B				2 3
3C				3 3
رباعي الأبعاد				4
5				

$C[i,k-1] + C[k+1,j]$

ج (4,2)
ك 2,3,4 = دقيقة ج (1,2) + ج (4,3), ج (2,2) + ج (4,4) = 1
ج = 4 c(2,3)+c(5,4)
ك = 3
i = 2, ,

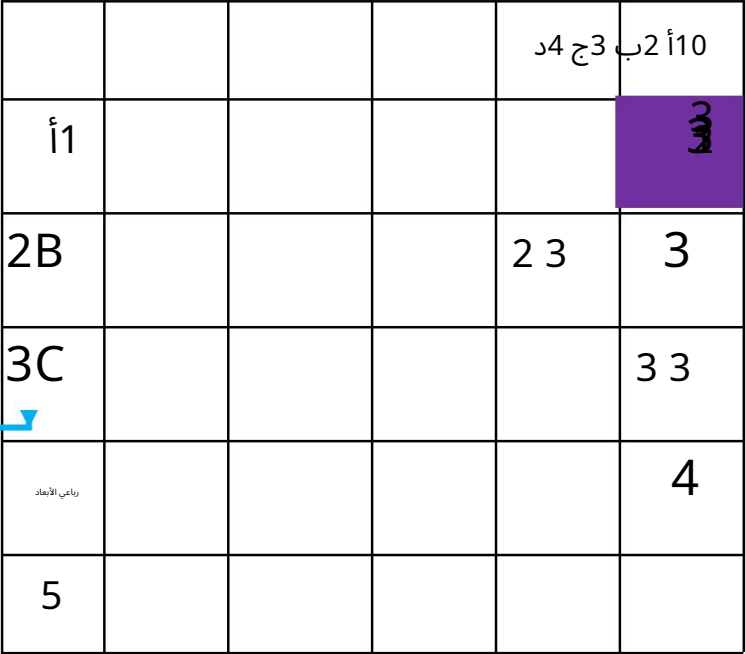
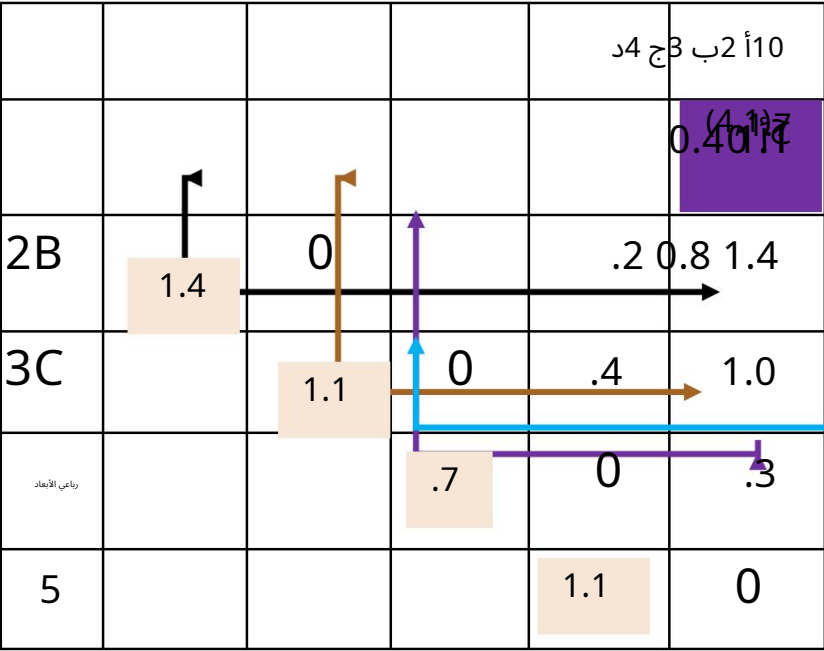
				أ 10 ب 2 ج 3 د 4	
				ج (4,1) 0.4 0.7	
2B		0		1.4 ج (4,2)	0.2 0.8
3C		1.0	0	.4	1.0
رباعي الأبعاد			.5	0	.3
5				.8	0

				أ 10 ب 2 ج 3 د 4	
أ 1					3
2B				2 3	3
3C					3 3
رباعي الأبعاد					4
5					

$C[i,k-1] + C[k+1,j]$

ج (4,1)

ك 1,2,3,4 = دقيقة ج (0,1) ج (1,2) ج (2,3) ج (3,4) ج (4,5) ج (5,6) ج (6,7) ج (7,8) ج (8,9) ج (9,10)
ك = 3 , $j = 4$



الشجرة الفرعية المثالية:

الشجرة الفرعية المثالية:

متوسط عدد المقارنات الرئيسية في

الشجرة المثالية تساوي 1.7.

$$\begin{aligned} 0.4 \times 1 + 0.2 \times 2 + \\ 0.3 \times 2 + 0.1 \times 3 \\ = 1.7 \end{aligned}$$

